

4. Female Genital Tract

1) 여성생식기계

2) 여성생식계 질환

(1) 질, 자궁경부 질환

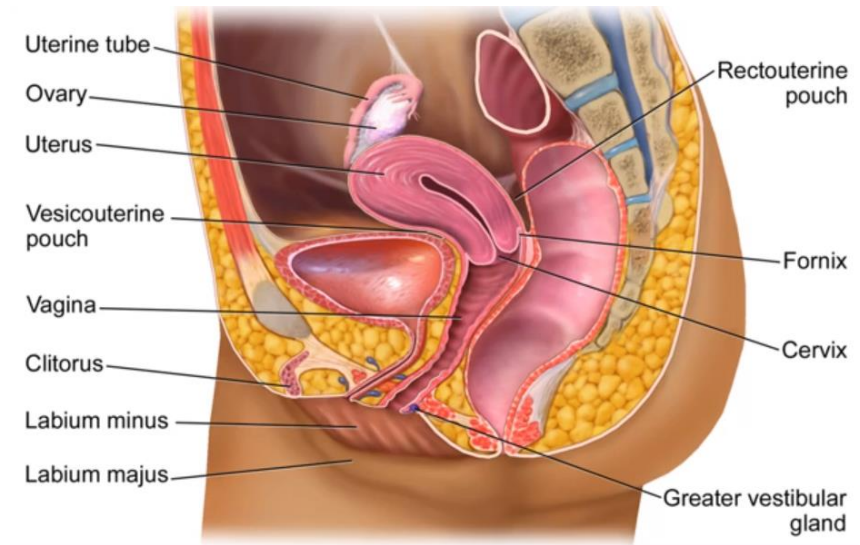
(2) 자궁내막 질환

(3) 난소 질환

<학습목표>

- ▷ 골반염증성 질환(PID)을 정의하고 흔한 원인균과 특징적인 병리소견을 기술한다.
- ▷ 칸디다(Candida)와 트리코모나스(Trichomonas)의 질분비물의 차이점을 설명한다.
- ▷ 자궁경부 도말검사의 원리와 진단적 가치를 설명한다.
- ▷ 자궁경부암 발생에 있어 사람유두종바이러스(HPV)의 역할과 종류에 따른 위험도를 설명한다.
- ▷ 자궁근종의 형태학적 특징과 임상양상을 기술한다.
- ▷ 자궁섬근육증의 병태생리를 설명한다.
- ▷ 자궁내막증의 병태생리와 호발부위를 나열하고 임상적 중요성을 설명한다.
- ▷ 자궁내막증식증과 자궁내막암증의 관련성을 설명하고 병리소견에 따라 분류할 수 있다.

1. 여성 생식기계



1) 구성

① 난소 : 난원형의 크기이며 **난자 형성** 및 **여성호르몬 합성** 역할

-생식 가능 시기에는 크기가 3X1.5X1cm 정도, 3g 정도의 무게

-폐경기에는 작아짐

② 나팔관 : 난소와 자궁을 연결하는 10~12cm 정도의 관

-**수정란의 초기 발생 장소**

③ 자궁 : 속이 빈 근육성 장기. 길이 7~8cm 너비 5cm 두께 2.5cm.

-직장과 방광의 사이에 위치. 자궁 근육층 사이에는 림프관, 혈관, 신경이 풍부하게 위치함. **임신 유지 및 태아 성장의 장소**

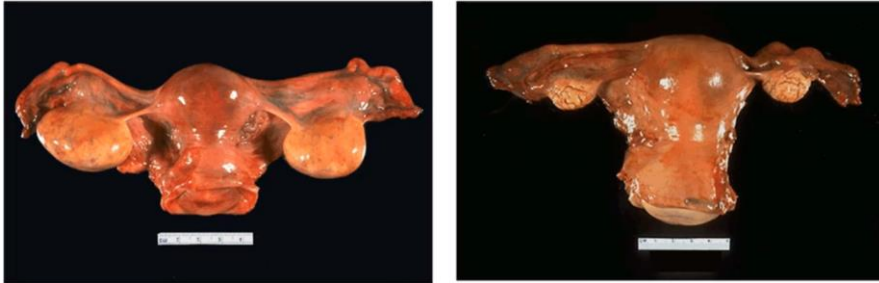
④ 자궁경부 : 자궁 입구

-바이러스에 의해 **자궁경부암**으로 이어질 수 있으며, HPV16, 18 이

대표적이다.

⑤ **질** : 길이 8cm. 자궁~외음부를 연결. **성교 시 입구, 월경 시 배출통로, 분만 시 태아의 이동통로**

⑥ **인대** : 자궁, 난소, 나팔관(난관)을 골반 부근의 인대가 **고정**시켜줌



-위 사진이 일반적인 자궁의 모양이다. 자궁에는 신경이나 혈관이 풍부하게 분포하고 있으며, 여러 생식 활동을 수행한다.

2. 여성 생식기 질환 : 질, 자궁경부 질환

1) 질염(Vaginitis)

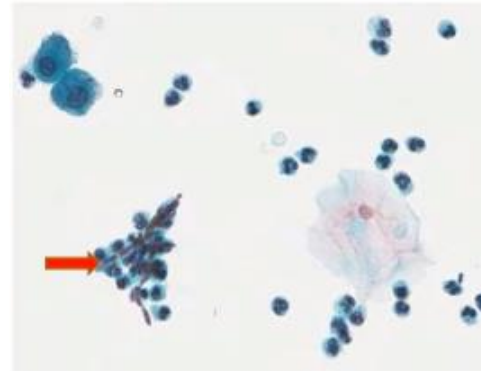
- 질편모충 감염, 칸디다속 감염이 자주 발생
- 질분비물 증가 : 대하(Leukorrhea)

① 세균성 질염(Bacterial Vaginitis)

- 질염의 50%를 차지

② 칸디다성 질염 *Candida species*(*C. albicans*, *C. tropicalis*)

- 여성의 5~10%의 정상적인 질 내에 발생
- 경구피임약, 자궁내 피임기구, 어린 나이에 성경험, 임신, 당뇨, HIV 감염 및 면역 저하, 지속적 항생제 복용 시 감염
- **응유상(like 탈지유, 우유) 흰색의 질 분비물**



- ▣ 왼쪽 위 : 이행상피세포
- ▣ 오른쪽 분홍색 큰 세포 : 편평상피세포
- ▣ 파란색 염색된 작은 세포 : 백혈구
- ▣ 화살표 표시 된 중성구에 둘러싸인 것 : 칸디다균

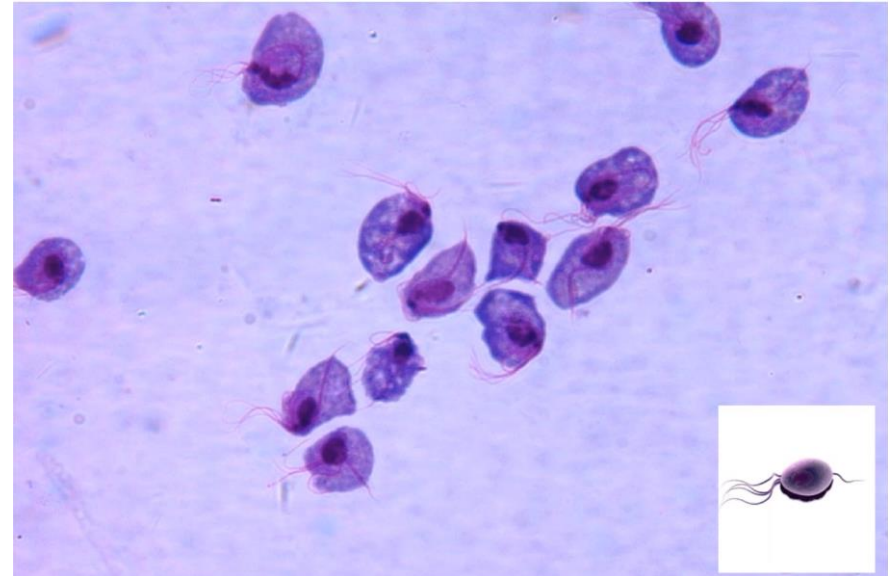
>칸디다는 균사모양 또는 포자 형태로 생기며 중성구들에 둘러싸여 있다.

-세균성 질염과 칸디다성 질염은 자각 증상이 있긴 하지만 심각한 부작용은 없다.

-임질이나 클라미디아균에 의한 감염은 불임의 원인이 되기도 함

③ 질편모충 *Trichomonas vaginalis*

- 매우 빈번하게 발생
- 성관계에 의한 전염이 잦음 : 성병이 있는 남성과 성관계 시 여성이 질염에 걸릴 확률은 80%
(성병에 걸린 여성과 성관계 시 남성이 성병에 걸릴 확률은 25%)
- 질점막에 부종, 발적, 딸기모양의 형태
- 다량의 녹회색 질 분비물



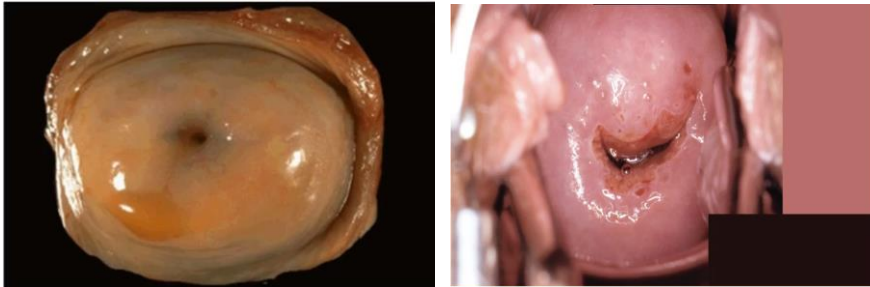
>김자액 염색 또는 크리스탈바이올렛 염색 시 질편모충을 볼 수 있음

2) 자궁경부염(Cervicitis)

(1) 정상 질 및 자궁경부

- 정상적인 질과 경부의 세균군 : **젖산균(lactobacillus)**
- 외부와 가까운 부위이기 때문에 병원균 침입 가능성이 높음
- **질내 산도를 낮추어 병원균 증식을 막음**
- 질내 pH 를 4.5 이하로 유지시키는 젖산을 생성하여 병원균의 성장을 억제함
- 성교나 여러 원인에 의해 젖산균의 활동이 저하되면 pH 가 높아질 수 있음
- **편평상피세포**로 구성 : 튼튼한 성질로 인해 질 내부의 산도(pH4.5 이하)에도 버틸 수 있음

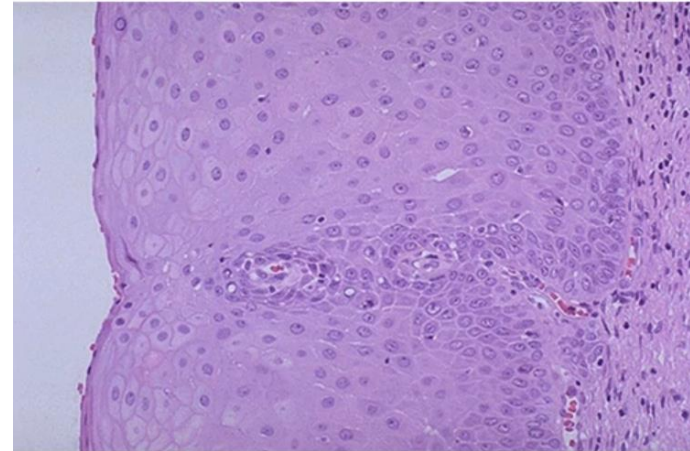
#정상 자궁경부의 육안적 소견



- 자궁절제술로 자궁경부표본을 얻어낸 사진
- 정상 자궁경부는 매끄럽고 반짝이는 점막표면을 가짐
- 가운데 구멍이 작고 동그라면 한 번도 아기를 출산한 적이 없는 여성의 자궁(오른쪽 사진)

- 1 번이라도 임신을 하면 동그란 자궁경부가 물고기 입 모양으로 변하게 됨

#현미경적 소견



- 핵이 매우 작음
- pH 가 낮은 산도에서는 원주세포는 편평세포로 변하게 되는데 이를 **편평화생**이라고 함

(2) 자궁경부염 개요

- 출혈에 의해 pH 가 높아지거나 성교, 세척, 항생제 치료 동안 젖산균은 **H2O2**의 생산을 감소시켜 **다른 세균들의 과다성장을 야기**
- 원인 : Gonococci, Chlamydia, Mycoplasmas, Herpes simplex virus
- ▣ 이 가운데 **Chlamydia trachomatis**가 전체 자궁경부염 원인의 40% 정도를 차지함

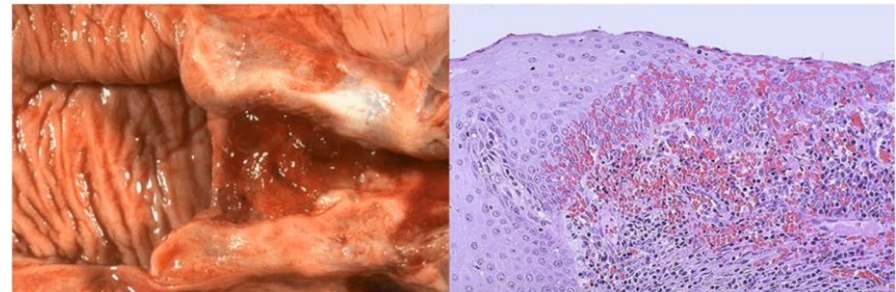
#클라미디아(Chlamydia)

- 자궁경부염의 대표 원인균
- 임질균(Gonorrhea), 클라미디아에 감염이 되면 불임의 원인이 될 수 있음
- 현미경으로 관찰 시 **만성염증**이 보임
- 75% 여성, 50% 남성에서는 **자각 증상이 없음**
- 배뇨, 배변 시 통증 유발
- 생식기, 직장에 비정상적으로 **많은 분비물**을 생성

3) 만성 자궁경부염(Chronic cervicitis)

- 만성인 경우 염증부위에 섬유화를 일으킴
- 자궁 내경관의 협착으로 인해 불임의 원인을 제공
- 병이 심할 경우 초기의 **자궁경부암**과의 감별이 힘들
- ▣ 구별방법 : 염증 때는 비정형성 변화, 세포 분열은 대부분 상피의 기저부에 국한되어서 나타나지만, 자궁경부 종양성 질환은 여러 부위에서 나타남

#만성자궁경부염의 육안적 소견



- 왼쪽 사진은 정상적인 질 점막 + 자궁경부의 홍반성 염증 및 출혈
- 오른쪽 현미경 사진에서 **적혈구**가 빨갛게 많이 보임(출혈)
- 검은색 점(우측하단에 많이 보임)처럼 보이는 것은 **림프구**(만성염증 의미함)
- Squamous columnar junction : squamous cell 과 columnar cell 이 맞붙는 부위에서 주로 염증이 많이 발생
- > 급성 염증일 때는 neutrophil 이 많고, 만성 염증일 때는 lymphocyte 가 많음

#HPV

- 자궁경부암을 유발시키는 바이러스
- **성행위**를 통해 점막, 상피에 감염
- 130 여종의 바이러스가 현재 발견
- ▣ 특히 16 번, 18 번이 고위험군으로 알려져 있음
- 대부분의 사람들은 증상이 나타나지 않음
- 성행위 몇 주 후에 **생식기 부위 사마귀**가 나타날 수 있음
- 자궁경부암의 경우 상당히 진행될 때까지 **증상이 나타나지 않음**

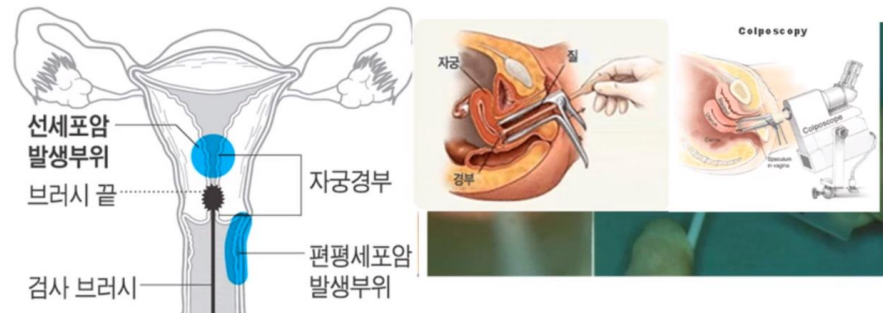
#만성자궁경부염과 자궁경부암 구분하기 중요

4) 자궁경부암

- ▣ 여성에게 가장 많이 발생하는 종양은 난소암, 자궁경부암
- ▣ 난소암의 예후가 더 안 좋음
- 여성에서 발생하는 종양 가운데 조기 진단 치료가 가능
- ▣ 사망률을 빠르게 낮춰줄 수 있음

#자궁경부 관련 주요 보편화된 검사

자궁경부암 검사 개념도



- ▶ 질 확대경검사
- ▶ 자궁경부 Papanicolaou 검사
- ▶ 자궁경부 촬영술 등의 검사
- ▶ 조직검사로 확진률을 높일 수 있음
- ▣ 오른쪽 그림의 좌측이 **papanicolaou 검사**, 우측이 **질 확대경검사**

(1) 원인

- 원인인자 : **사람유두종바이러스(HPV)**, 면역상태가 낮은 경우
- 머리에 피도 안 마른 게 너무 이른 나이에 첫 경험을 한 경우(20 세

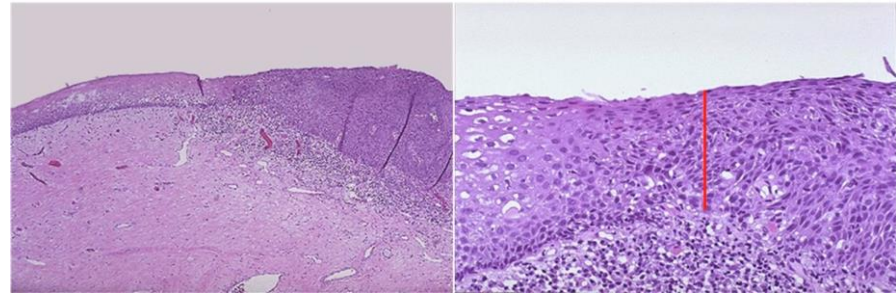
이하)

- 멀티플 섹스 파트너(였던 남자와 관계를 가질 경우)
- HPV 바이러스 고위험군 HPV 16, 18 번 등에 지속적으로 노출이 되었을 때

- HPV 16,18 번의 종양 단백질 E6, E7

- ▶ E6 : p53 과 결합 → 단백질 용해성 분해 유도 → Apoptosis 차단 → 지속적 증식
- Telomerase 활성화 → 세포 무한 증식 유도(Immortalization)
- ▶ E7(E6 보다 강력) : Rb(종양 억제 역할)에 결합 → 세포주기 증진시킴, Cyclin E or Cyclin A 를 상향조절 → 세포주기 계속 돌림, 성장

5) 자궁경부의 편평상피세포의 이형성증



■ 왼쪽은 저배율, 오른쪽은 고배율 사진

- 자궁경부암은 전암성(암으로 되기 쉬운) 병태에서 시작
- 초기에 경미한 전암성 병태가 점차 진행성으로 형성이상
- 자궁경부암으로 발전

- 비정형 세포는 암세포의 모든 특징을 가짐 : N/C ratio(핵/세포질 비율)의 변화(↑), 극성의 소실, 유사분열의 증가 및 다양성 등

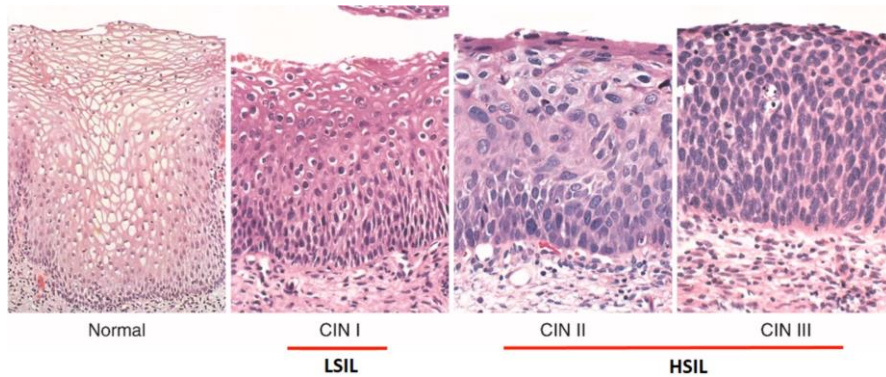
- 왼쪽 사진(저배율 사진) 왼 위쪽에는 정상적인 편평상피세포가 보임
- 오른쪽으로 갈수록 불규칙하고 세포층이 두터워짐
- 오른쪽일수록 세포핵이 더 크고 어둡고 무질서하게 배열됨
- 오른쪽일수록 상피의 두께가 전반적으로 확대

>편평상피세포의 이형성증

- 오른쪽 사진에서 빨간줄을 기준으로 왼쪽이 세포학도 크고 무질서하고 Lymphocyte의 침윤(염증)이 많이 있음

>편평상피세포의 이형성증

#경부상피내종양의 범위



- 가장 밑에 Basal cell 층이 자리잡음 → 그 위에 columnar cell 층(원주상피세포)가 기둥모양으로 나열 → 가장 표면에 Squamous cell 층(편평상피세포)으로 구성
- 편평상피세포가 질 내 산도에 가장 강하기 때문에 저런 구조를 가지는 것임
- 자궁경부 편평상피의 병변은 **이형성증(dysplasia)**와 **상피내암종(CIS)**를 구분해서 판단
- **상피내암종은 상피 전체층이 이형성보다 더 심하게 비정형변화를 보이는 암종세포로 대체가 됨**
- 상피내암종은 기질 내로 침윤을 하지 않는다는 특징이 있음(분류 방법)
- CIN 분류는 상피 종양을 비정형 정도에 따라 분류해서 양성과 악성으로만 구분하지 않고 더 세밀하게 분류할 수 있도록 함.
- CIN I에서 CIN III로 갈수록 세포의 핵이 커지고 더 진하게 염색됨

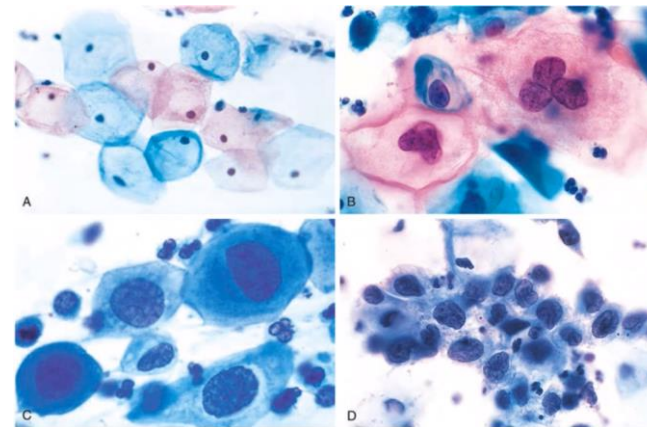
- 그냥 세포의 비정형 정도를 기준으로 CIN 123 을 분류한 것인데 간단하게 설명하면

- CIN I 은 경증의 이형성증으로 비정상세포가 자궁경부 내막에 1/3 을 차지했을 때

- CIN II 는 중증의 이형성증으로 비정상세포가 2/3 을 차지했을 때

- CIN III 은 고도의 이형성증으로 비정상세포가 2/3 이상을 차지했을 때

#SIL(편평상피내병변)의 세포학적 특징



- 검사 방법 : Papanicolaou 세포질 검사(줄여서 Pap stain)

■ A 는 저배율, BCD 는 고배율

- 세포질은 분홍색, 푸른색으로 염색되는데 이는 세포질의 구성성분에 따라 달라지는 것

- **형성 이상 시 세포핵이 커지고 염색이 진해지며 크기와 모양이 다양해짐**

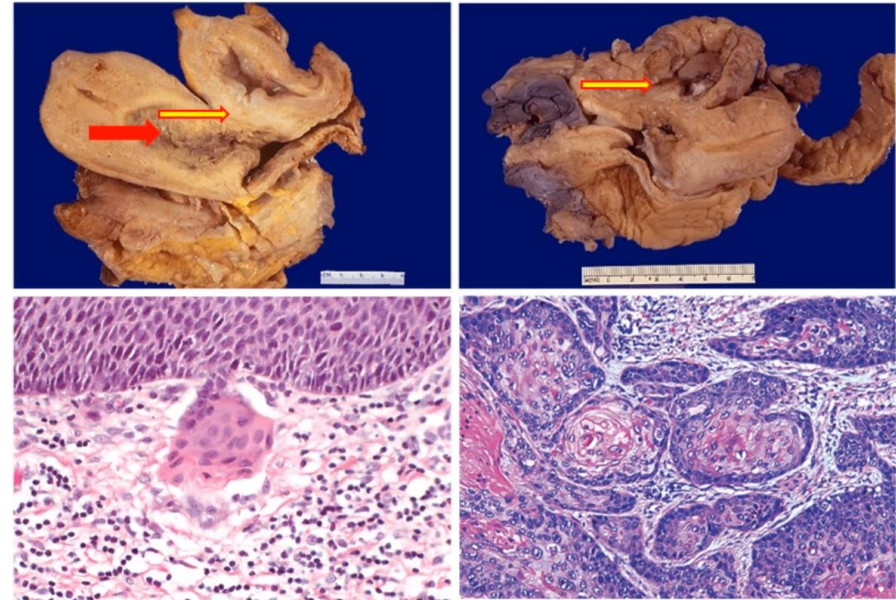
- A 는 **정상 squamous cell**, B 는 **CINI(LSIL)**, C 는 **CINII(HSIL)**, D 는 **CINIII(HSIL)**

#자궁경부 편평상피 세포암종



- 20 대부터 어느 연령에서나 쉽게 발생
- LSIL 은 보통 40~45 세, HSIL 은 30 대 정도에서 호발
- **융기형(외장성)**, **침윤형(내장성)**, **궤양형**으로 나뉨
- 가장 많은 케이스가 **융기형** : 주위 점막으로 돌출
- **궤양형**은 상피 내부가 비후된 후 괴사 발생
- **침윤형**은 가장 드뭄. 점막 표면이 불규칙함
- ▣ 왼쪽 사진은 **침윤형 자궁경부 편평상피 세포암종** : 황갈색
- ▣ 오른쪽 사진은 **융기형 자궁경부 편평상피 세포암종** : 이형성증이 발견되었을 때 반드시 치료를 해야 암으로 진행되지 않음

#자궁경부 절단면상 육안적 소견 및 현미경적 소견



- 노란 화살표는 방광, 빨간 화살표는 자궁
- 자궁경부~자궁까지 회색의 암이 형성
- 오른 사진의 노란 화살표도 방광
- 경부~방광까지 회색의 암 덩어리가 확장
- **상피내암종은 기질로 암세포가 침범하지 않음**
- 세포 분화가 잘 되면 각질화가 발생 : 오른쪽 사진에는 각질화가 된 모습을 볼 수 있음
- 세포의 분화도에 따라 3 종류로 나뉨
- : **well differentiation**, **moderative**, **pooring** 으로 분화가 좋은지, 중간인지, 나쁜지를 구분

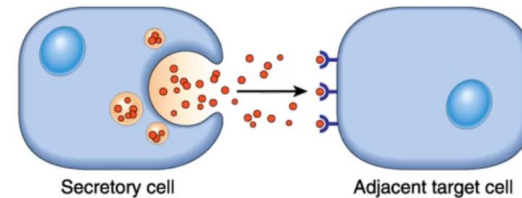
- ▶ **well differentiation** : 각질화가 잘 되어있음
- 또한 각질화가 잘 된 keratinizing type 과 각질화가 안 된 nonkeratinizing type(비각질화형)으로 구분
- ▶ **Keratinizing type** : 분화 매우 잘 되어있음. 25% 차지. 각질 존재
- ▶ **Non keratinizing type** : 60% 차지. 각질세포가 없음. 예후가 좋음

#참고

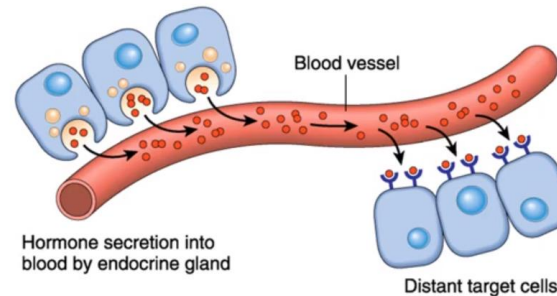
- 교수님이 설명을 제대로 해주시길 않아서 이해가 필요한 사람은 참고하셈
 - 편평상피내병변(SIL)은 편평상피세포가 이형성되면서 나타나는 병변이라고 할 수 있음.
 - 이형성이 진행된 정도에 따라서 CIN1,2,3 이랑 HSIL, LSIL 로 구분하는 것임.
 - 여기서 추가로 상피내암종(CIS)랑 구분하는 방법에 대해 설명해주셨는데, 보통 CIS 는 CIN3 보다 더 이형성이 진행된 상태이긴 하지만 기질안쪽으로는 침범하지 않은 상태를 말하는 것임
 - CIS 는 비침습적인 종양이고, 제자리암종이라고 불리기도 하며, 잠재적으로 암으로 발전할 수 있는 정도로 보는 것이 맞음.
 - 편평상피 이형성 진행 정도: CIN1<CIN2<CIN3<CIS
 - 편평상피 이형성(암종)이 기질로 침범하지 않았음=CIS
- 라고 생각하면 편할 듯

#Intercellular Communication(갑자기?는 아니고 호르몬 설명하려고 밀밥)

PARACRINE SIGNALING



ENDOCRINE SIGNALING



- Autocrine, Paracrine, Endocrine 등의 다양한 방법을 이용
- ▶ **Autocrine** : 세포 자체가 내뿜은 물질이 세포 내로 다시 들어와서 신호전달
- ▶ **Paracrine** : Target cell 에 물질을 내뿜어서 신호전달
- ▶ **Endocrine** : 주로 호르몬의 분비 방식. 혈류를 타고 멀리 있는 세포들에 신호전달

#호르몬의 종류

-**Peptide hormone**(시상하부): GnRH(LHRH, Gonadorelin), TRH

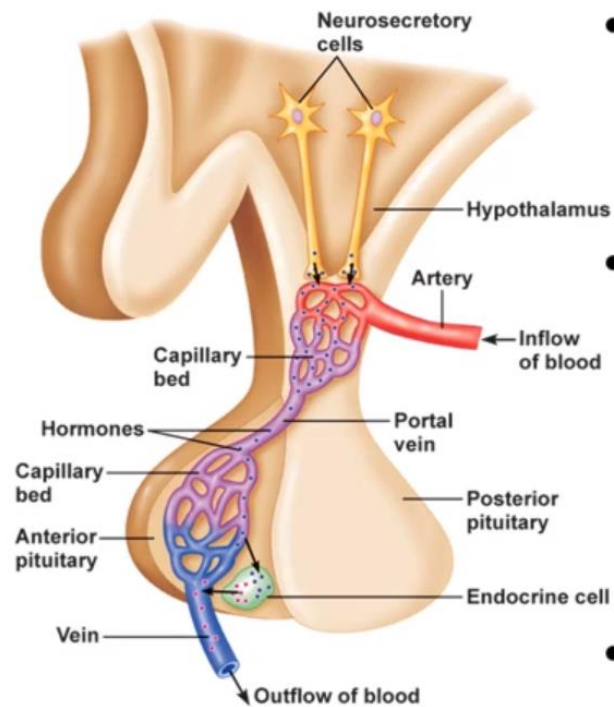
-**Protein hormone**(뇌하수체): FSH, LH, TSH, Prolactin

-**Steroid hormone**(난소, 부신, 태반)

-사춘기가 시작되면 시상하부의 펩타이드 호르몬이 분비

>이것이 뇌하수체를 자극하며, 생식샘 자극 수용체를 자극하고 난포 자극호르몬, 황체호르몬, 갑상샘자극호르몬 등을 분비를 촉진

>에스트로겐, 안드로겐과 같은 여러 호르몬을 분비하게 하여 생식 작용을 활성화



#Steroid Hormone

-Progesterone(P4, 황체호르몬)

-Androgens(남성호르몬)

: Dehydroepiandrosterone(DHEA), Androstenedione(ADD), Testosterone(T)

-Estrogen(난포호르몬)

: Estrone(E1), **Estradiol(E2)**, Estriol(E3)

가 있다.

-일단은 스테로겐이랑 프로게스테론만 중요한 듯

2. 여성 생식기 질환 : 자궁내막 질환

*정상 월경

1) 정의

주기 : 21~35 일(평균 28 일)

기간 : 2~6 일

양 : 20~60ml

2) 특징

- **Estrogen, progesterone** 농도 저하됨
- 유방 변화, **하복부 통증** 동반
- 월경 주기 후반부, 분비기 중반에 **프로게스테론** 수치는 최대, 월경 시작 전에 최저치를 달성

*비정상 월경

기간 : 7 일 이상

양 : 80ml 이상 → 빈혈

- 비정상적인 월경 주기는 다양한 질병과 연관이 됨

*월경 주기(Uterine cycle)

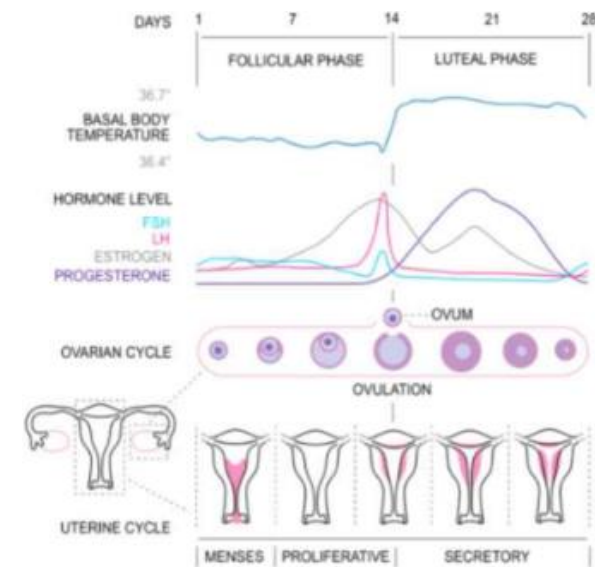
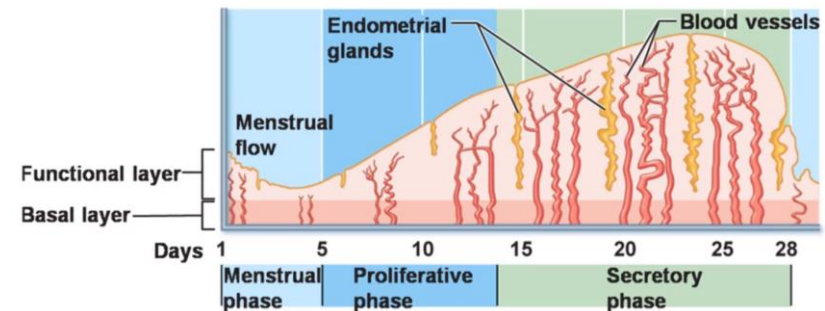
- 난포에서 에스트로겐의 생성이 증가
- 에스트로겐 수치는 배란기에 최고치
- 배란 이후 에스트로겐 수치는 서서히 증가하는데 이 때 증가를 해도 배란기보다는 낮은 수치
- 4 주차에 분비물이 삼내강으로 배출
- 분비가 최고조에 달하는 18 일~24 일에는 내막샘의 확장이 발생

- 21~22 일: 세동맥이 현저하게 발달

- 23~24 일: 기질세포가 커지고 많은 양의 호산성세포가 형성되며 탈락막 변화 및 기질세포가 다시 새로 분열

- 24~28 일: 기질세포가 계속 분열하고 중성구, 림프구의 침윤이 동반됨(이 때는 염증성이 아닌 생리적 현상)

- 월경 시 자궁내막표층의 1/2~2/3 가 탈락



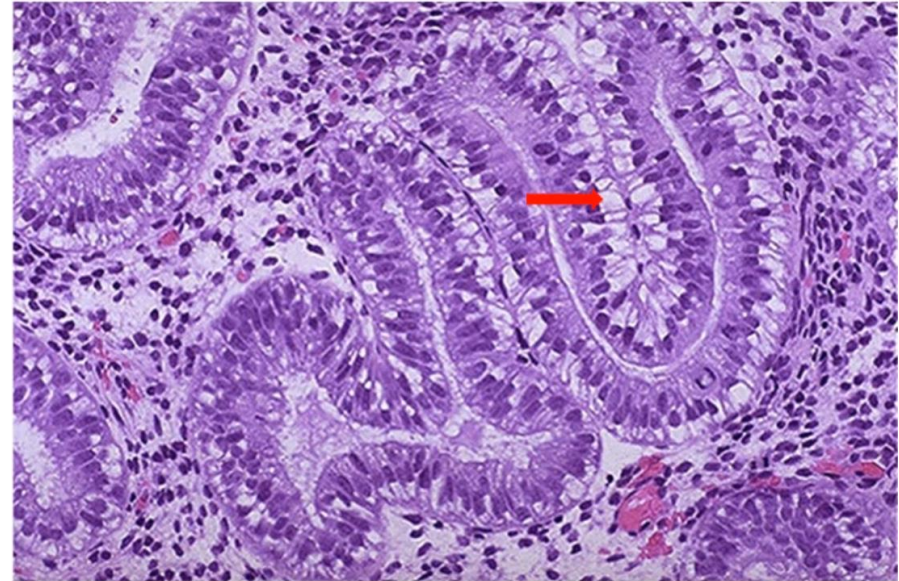
#정상적인 월경 시

증식성 자궁내막(Normal proliferative endometrium)의 현미경적 소견



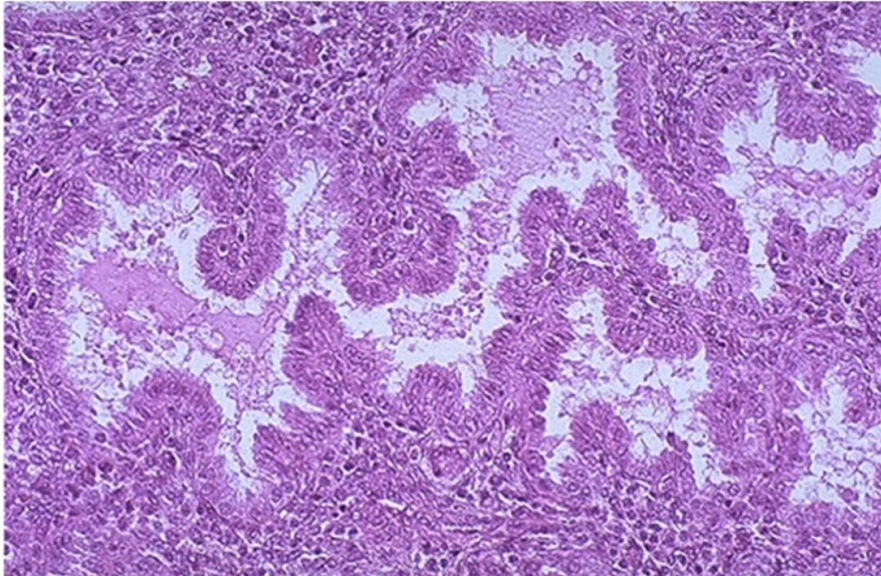
- 가역적으로 증식이 발생
- **원주상피세포**가 자리잡음
- 부피가 크고 규칙적으로 자리잡음
- 자궁내막에(원주세포 주변으로) 세포질이 적은 방추형 세포가 밀집됨
- **세포분열**이 흔하게 관찰 : 빠른 증식을 위해
- **샘상피세포의 기저분포, 나선형의 세동맥** 형성

#Early secretory endometrium의 현미경적 소견

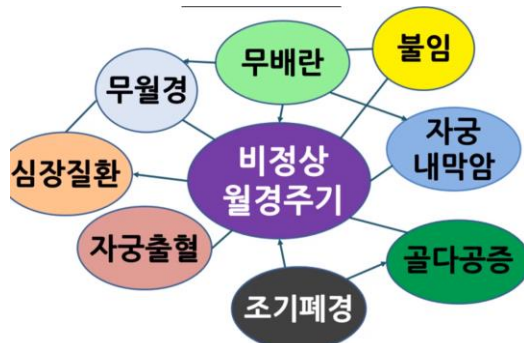


- 자궁내막의 발달양상은 proliferative, early secretory, mid-secretory, late-secretory 로 구분됨
- **분비세포**가 보임(빨간색 화살표인듯)
- 배란 후 2 일째 Endometrium gland 에서 분비세포(분비공포)가 형성됨
- 3 일 째 대부분의 샘 상피에 분비세포(분비공포)가 형성
- 해당 모습은 배란에서 월경까지 약 14 일 동안 상당히 일정하게 보임

#정상 분비기의 자궁내막의 현미경적 소견



- 가운데 분비물들이 보임
- Gland 가 심하게 꼬여져있는 모습
- 수정된 난자의 착상, 월경으로 거의 14 일간 이어짐



-비정상적 월경은 위의 증상들을 유발할 수 있다.

1) 자궁내막염(Endometritis)

① 급성 자궁내막염

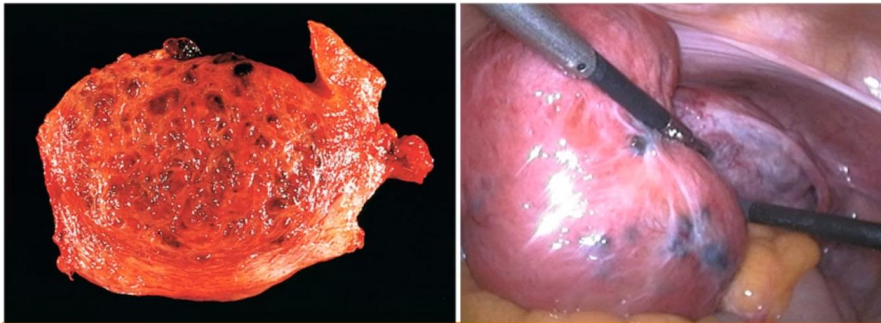
- 출산, 유산 후에 일어나는 세균(streptococcus, bacteria 등)감염에 국한됨

② 만성 자궁내막염

- 만성 골반염증성 질환으로 고통받는 환자
- 임신조직이 남아있는 분만 후 혹은 낙태 후의 환자
- 자궁내 피임장치를 하고 있는 여성
- 결핵자궁관염(Tuberculous salpingitis)
- 항생제 요법에 의해서도 자궁내막염이 발생할 수 있음

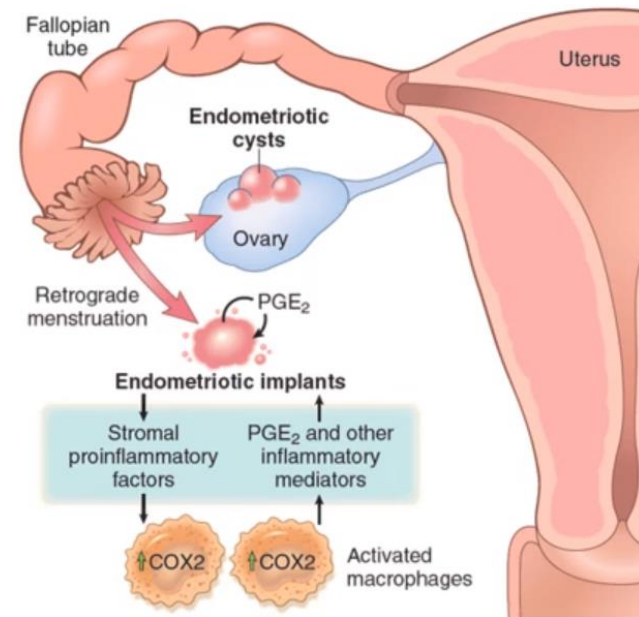
2) 샘근육증(Adenomyosis)

- 정상적인 자궁내막과 근층은 비교적 명확하게 구분됨
- 자궁벽 내에 자궁내막조직이 존재하는 것(근육층까지 자궁내막이 깊이 들어가 있는 경우)
- 15~20% 정도에서 관찰
- 육안적으로 자궁벽이 두꺼워지고 작은 낭종 및 출혈이 동반
- 35~50 세 여성 호발
- 임상증상
 - ▶ 월경과다, 월경통, 성교통 특히 월경 전 기간 동안의 골반통



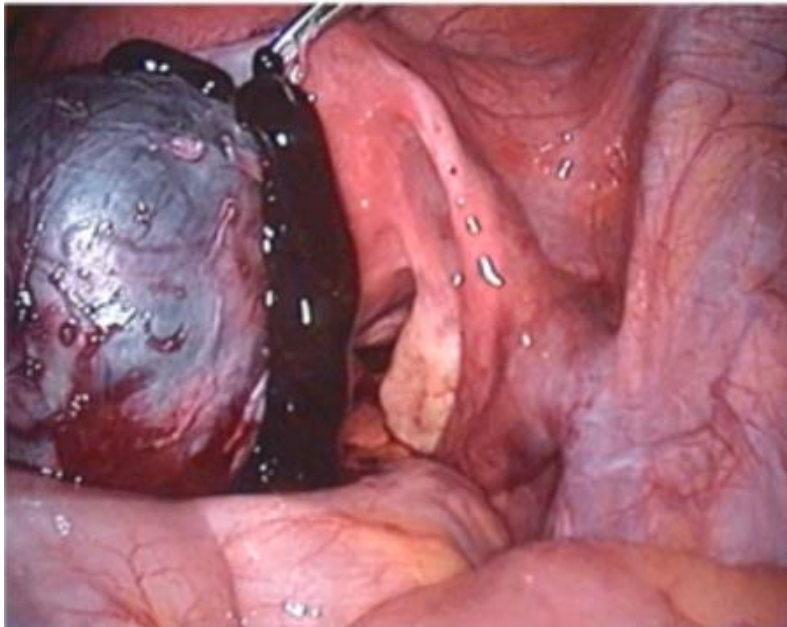
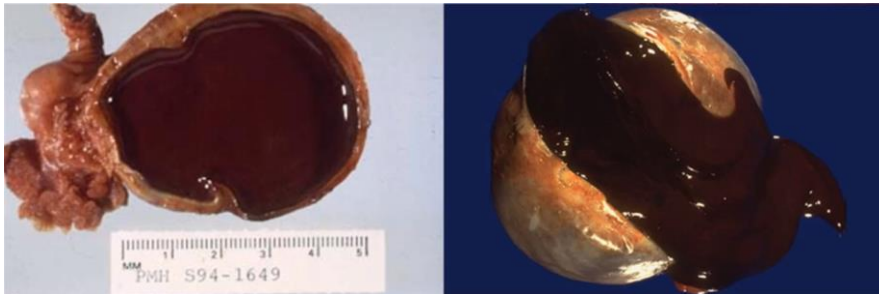
3) 자궁내막증(Endometriosis)

- 자궁내막조직(샘상피 또는 기질조직 등)이 자궁 외에 존재하는 것
- 빈번하게 발생하는 부위(호발 순서대로)
 - ① 난소
 - ② 자궁인대
 - ③ 직장질중격(Rectovaginal septum)
 - ④ 직장자궁오목(Douglas pouch)
 - ⑤ 골반복막
 - ⑥ 대장, 소장, 충수
 - ⑦ 경부, 질, 자궁관의 점막
 - ⑧ 개복술에 의한 흉터

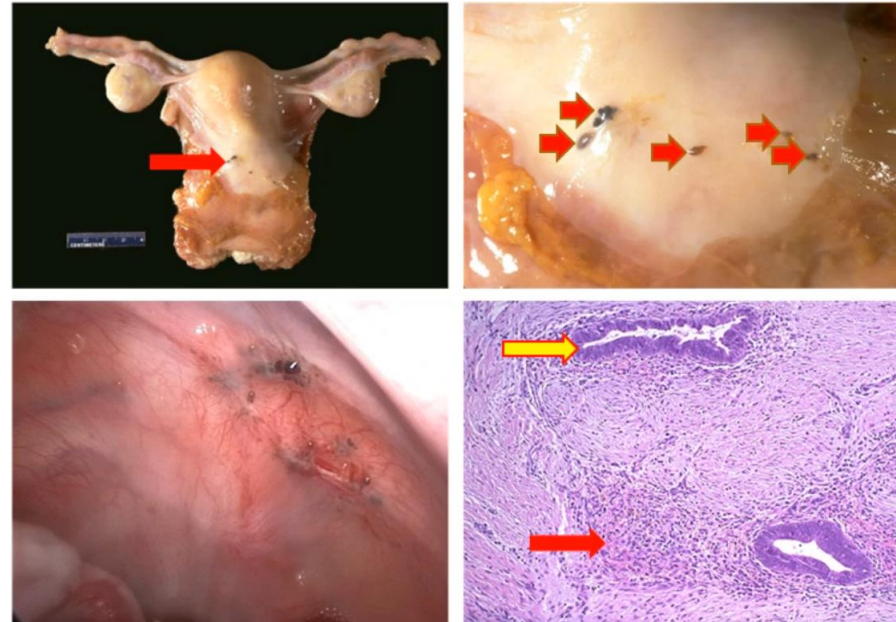


- 형태학적 특징

- ▶ 병소에서의 주기적 출혈
- ▶ 난소는 출혈에 의해 갈색의 체액으로 채워짐
- 초콜릿낭종, 자궁내막증



#자궁내막증의 부위가 직장자궁요목인 경우의 육안적, 현미경적 소견



- 검은 점같이 보이는 것은 혈액
- 자궁내막증은 **계속 출혈이 일어나서 혈액이 진해져있음** : 화상과 같은 모양을 띄고 있음
- 빨간색 화살표는 **stroma**, 노란색 화살표는 **자궁내막샘**
- 결장의 평활근벽에 **endometrial gland** 가 존재함을 확인
- 임상소견
 - ▶ 월경통, 성교통, 골반통(골반내 출혈, 자궁 주위 유착)
 - ▶ 불규칙한 월경, 30~40%의 여성에서 불임을 호소
 - ▶ 방광장막의 발병 → **배뇨통**
 - ▶ 직장벽의 발병 → **배변통박창현**

4) 이상자궁출혈(Abnormal Uterine Bleeding)

- 생식기능이 왕성할 때 자궁벽의 탈락과 생성이 매우 빈번한데 병리적 상황인 경우 자궁내막의 위축, 비정상적 증식 등을 유발할 수 있음

- ▶ 월경과다 ▶ 자궁출혈
- ▶ 폐경이후 출혈

- 원인

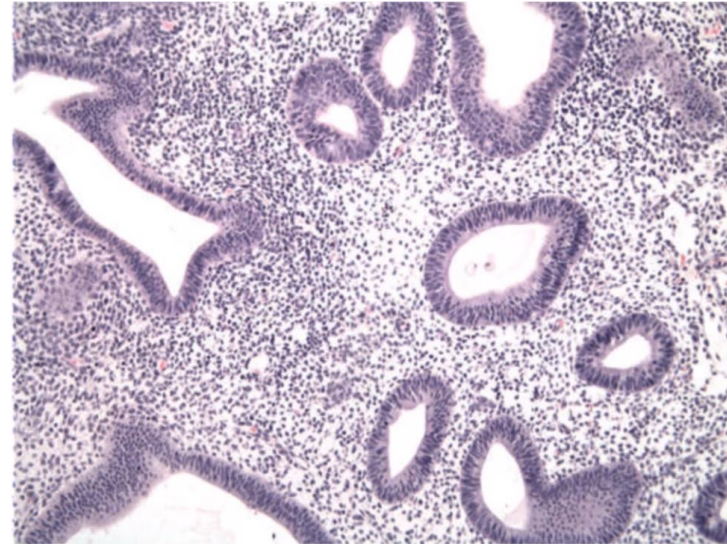
- ▶ 기능부전 자궁출혈 ▶ 자궁내막용종
- ▶ 자궁근종 ▶ 자궁내막증식증
- ▶ 자궁내막암증

-사춘기 이전에는 시상하부 뇌하수체 난소에서 기원

-청년기 무배란기에 기원하여 발생

나이집단	원인
사춘기 이전	성조숙(시상하부, 뇌하수체 또는 난소기원)
청소년기	무배란주기, 응고질환
가임기	임신험병증(낙태, 영양막질환, 이소성임신) 해부학적 병변(평활근증, 샘근육증, 폴립증, 자궁내막과 다형성, 암증) 기능장애자궁출혈(무배란주기, 배란기능장애출혈(ex) 황체기부전))
폐경기 전후	기능장애자궁출혈(무배란주기) 해부학적 병변(암증, 과다형성, 폴립증)
폐경 이후	자궁내막위축 해부학적 병변(암증, 과다형성, 폴립증)

#무배란주기의 현미경적 소견

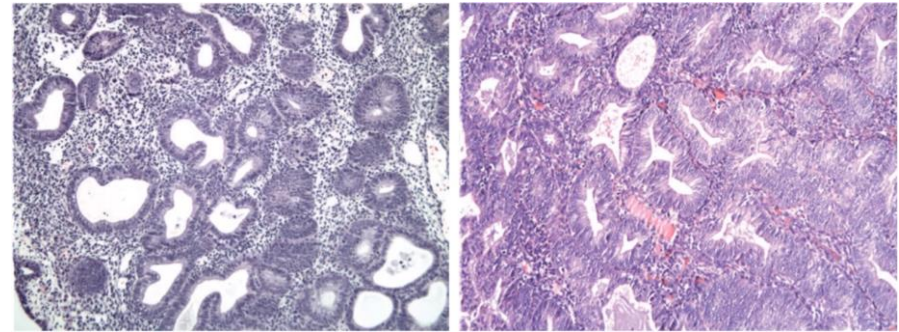


- 프로게스테론의 증가가 없으므로 지속적으로 **에스트로겐이 과다 분비**
- 에스트로겐의 과다 분비는 자궁이상증식을 유발함
- **Gland 모양이 비정형적, 낭성으로 gland 가 확장**되어 있음

5) 자궁내막증식증(Endometrial hyperplasia)

- 프로게스테인에 비해 **과량의 에스트로겐**이 분비된 경우에 나타남
- 자궁내막증식을 **과형성**
- 자궁내막암의 중요한 전구체
- 에스트로겐의 과다 원인은 **무배란, 비만, 에스트로겐의 지속적 투여, 난소 종양**
- 세포의 이형성이 없는(Hyperplasia without cellular atypia) 자궁내막증식증은 1~3% 정도며 **내막암종**으로 발전할 수 있음
- 세포의 이형성이 있는 증식증(Endometrial intraepithelial neoplasia(자궁내막상피내종양); EIN)은 20~50%이며 내막암종으로 발전할 수 있음
- 자궁내막증식증의 가장 중요한 인자 : **PTEN**
- PTEN : PI3 kinase pathway 의 **Akt** 의 **인산화를 방해**
- PTEN 결핍(or 불활성화) 시 내막세포의 **에스트로겐에 대한 민감도가 증가**하여 내막증식증과 암종 발생 가능성이 증가
 - ▶ **PTEN 유전자의 불활성화는 내막 증식증의 63%, 내막암종의 50~80%에서 관찰, 폐경기 이전 여성의 43%에서 내막유전자 PTEN 의 결손이 보임**

#자궁내막증식증의 현미경적 소견



- 왼 : **단순과다형성(단순증식)**, 오른 : **비정형성과다형성(비정형성증식증)**
- Gland 와 기질의 비율이 3:1 로 gland 의 과증식을 볼 수 있음
 - ▶ **왼쪽 사진(교과서 1105p 그림 B)은 단순증식으로 다양한 크기의 gland 가 모여있음**
- 내막의 증식기와 유사한 **원주상피세포**로 구성
 - ▶ **오른쪽(교과서 1105p 그림 C)의 비정형증식증의 경우 gland 가 매우 짝 차있음**
- 실제로 현미경 소견으로 둘을 구분하기는 어려우나 감별법은 단순증식의 경우보다 **비정형증식증(오른)**은 다음과 같은 특징을 보임
 - ▶ 세포의 크기가 크고 모양이 다양함
 - ▶ 핵의 염색성이 진함
 - ▶ 호산성의 세포질을 가지는 특징을 보이며 세포분열이 흔하게 관찰됨

6) 자궁내막암종(Endometrial Adenocarcinoma)

- 여성생식관에서 가장 침습적인 암
- 55~65 세 : 40 세 이하의 젊은 여성에서는 흔하지 않음
- **비만, 당뇨병, 고혈압, 불임, 에스트로겐에 지속 노출**
- **PTEN 종양억제유전자 돌연변이**에 의해서 발생
- Early events in the stepwise development of endometrioid carcinoma
- **DNA mismatch** 수복 유전자 **돌연변이**가 있는 경우에도 발생
- ▶ Lynch Syndrome (Hereditary nonpolyposis colorectal cancer; HNPCC) : 유전성 대장 질환
- 자궁내막암종은 1 형, 2 형이 존재

① 1 형

- ▶ **에스트로겐의 증가**가 많이 발생
- ▶ **폐경기 전후**에 발생. **자궁내막 증식증**이 있는 경우
- ▶ **백인**에서 주로 발생
- ▶ 형태학적으로 **자궁내막 모양**을 가지고 있음 ▶ 예후가 좋은 편
- ▶ **잠행성, 림프관**을 통해서 확산 ▶ **P10**의 **돌연변이**가 문제

② 2 형

- ▶ **에스트로겐의 증가는 별로 없음**
- ▶ **폐경기 이후**에 발생
- ▶ 자궁내막 증식증이 없는 경우
- ▶ **흑인**에서 주로 발생
- ▶ **장액성 투명세포 종양** 등의 특징을 가짐 ▶ 예후가 좋지 않음

▶ **침습성, 복강 내 확산 또는 림프관**을 통한 확산 ▶ **P53**의 **돌연변이**가 문제

#자궁내막암종의 육안적 소견



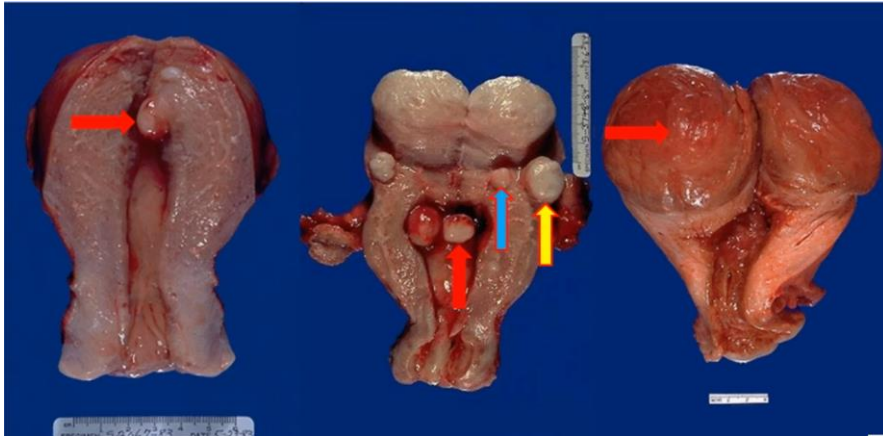
- ▶ **폐경기 후 출혈이 있는 경우 자궁내막암종을 의심할 것**
- ▶ 화살표 전체 범위로 암이 분포(불규칙한 **백색의 mass(덩어리)**가 분포)
- ▶ 오른쪽 사진처럼 퍼지면 육안으로 확인이 가능(출혈 동반)

특징	제1형 자궁내막암종	제2형 자궁내막암종
나이	55~65세	65~75세
임상상태	길항없는 에스트로겐 비만, 고혈압, 당뇨병	위축, 마른체형
형태학	자궁내막모양	장액성, 투명세포, 혼합윌러종양
전구병변	과다형성(Hyperplasia)	장액성자궁내막상피내암종
돌연변이 유전자/ 유전비정 상	PTEN ARID1A(염색질의 조절자) PIK3CA(PI3K) KRAS FGF2(성장인자) MSI(미세위성불안정성) CTNNB1(Wnt신호전달) TP53	TP53 이수배수체(Aneuploidy) PIK3CA(PI3K) FBXW7(MYC의 조절자, 사이클린E) CHD4(염색질의 조절자) PPP2R1A(PP2A)
습성	잠행성, 림프관을 통한 확산	침습성, 복강내확산과 림프관확산

7) 평활근종(Leiomyoma)

- 평활근(smooth muscle)의 양성 신생물(종양)
- 여성에서 가장 흔한 종양(가임기 여성의 30~50%, 많게는 75%)
- 대부분 다발성으로 발생
- 과도한 자궁출혈과 빈혈, 불임을 유발할 수 있음
- 평활근육종으로의 악성전환은 드물(0.1%)
- 6 번 염색체(P arm), 12 번 염색체(Q arm 의 1,4 위치) 재배열
- MED12 유전자 돌연변이(70%)

#평활근종 육안적 소견

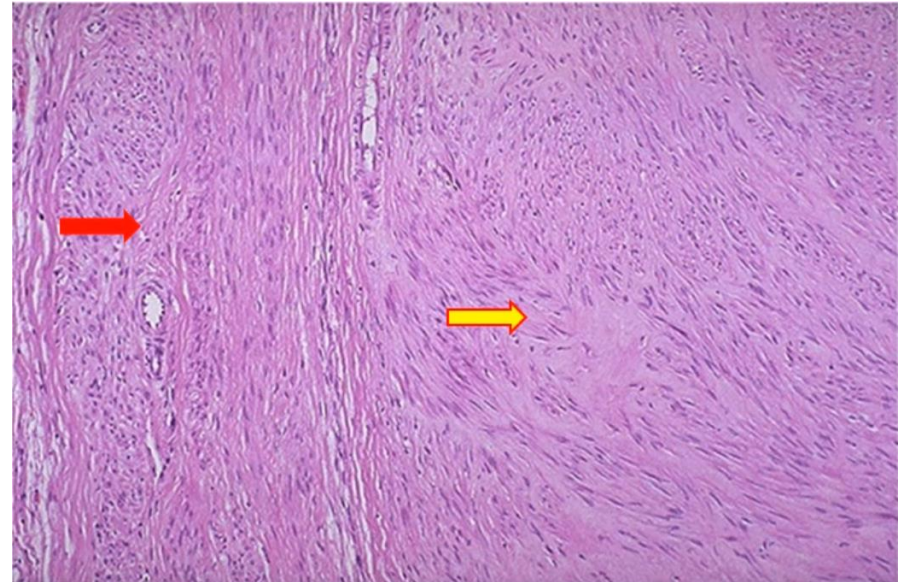


- 돌출된 결절이 보임
- 점막하에 평활근종이 자리 잡음. 양성 평활근종이 흔하게 나타남
- 5 명 중 1 명 꼴로 평활근종을 가질 것으로 보고
- 더 커지면 출혈+골반 통증 유발
- 평활근종은 대부분 다발성으로 발생 : 빨간 화살표는 점막하, 파란

화살표는 근육층, 노란 화살표는 장막하 평활근종

- 3 번째 평활근종 사진은 퇴행성 변화, 적색변성
- 섬유화될 수 있음

#평활근종 현미경적 소견

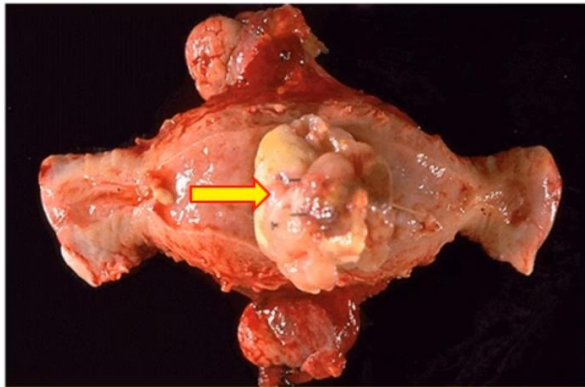


- 빨간 화살표가 정상 소견, 노란 화살표가 평활근종의 현미경적 소견
- 정상 자궁근층은 평활근 세포가 소용돌이 형태를 띠
- 평활근종은 세포의 크기가 균일하고 타원형의 핵을 가지고 길고 가느다란 양극성의 세포질 돌기를 가짐

8) 평활근육종(Leiomyosarcoma)

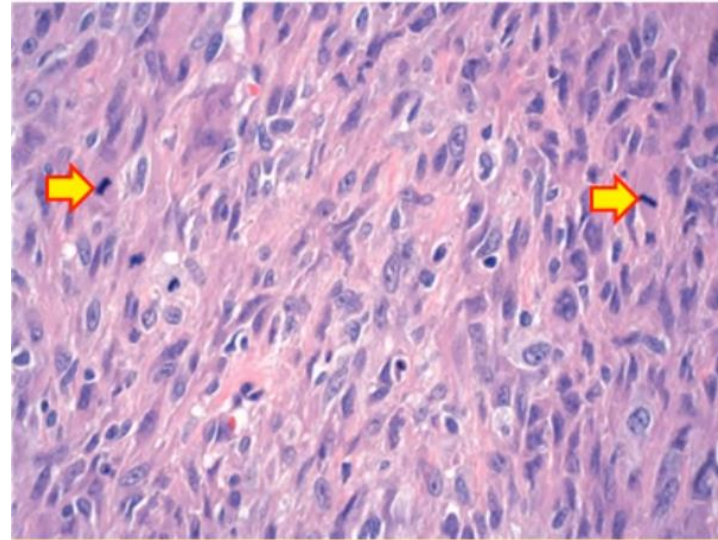
- 자궁의 근층, 자궁내막에서 기원하며 비교적 드문 종양
- 양성 평활근종에서 기원했다는 설이 있으나 이것은 매우 드문 경우
- Peak incidence : 40~60 대
- 폐경기 전과 후가 동일한 빈도로 관찰
- 제거 후에 재발 경향성이 매우 크며 1/2 이상이 **혈액을 통하여 먼 장기(폐, 뼈, 뇌)로 전이**됨
- **복강내로의 전파**도 가능
- 5년 생존율 : 약 40%, 분화가 나쁜 경우 10~15%로 생존율 감소

#육안적 소견



- 자궁내에서 2 가지 양상을 보임
 - ▶ 자궁근층을 침윤하는 **종괴** 형성
 - ▶ **자궁 내강으로 돌출**하는 특징을 보임(해당 사진)

#현미경적 소견



- 세포의 양성 평활근종 보다 훨씬 많은 세포의 다양성과 **과염색성(진한 염색)**을 보임
- 핵의 다양성을 보이고 핵이 더 진하게 염색됨
- **유사분열의 수가 많아짐**
- 세포분열이 고배율로 관찰을 해도 악성종양이 확인 됨

-다음 시간엔 난소 질환을 배워보자!